מסמך אפיון · פרויקט גמר · Ofisense School

TravelIsrael

תכנון, גילוי ושיתוף טיולים בישראל



פלטפורמה בעברית (RTL) שמחברת בין מקומות, מסלולי הליכה וטיולים מתוכננים, עם אשף התאמה אישית, עוזר חכם מבוסס Gemini וקהילה שמשתפת תוכן.

travel-israel.vercel.app

github.com/injosh2026/TravelIsrael

מה יש במסמך

מהרעיון ועד המערכת שרצה בענן: מי משתמשים בה, מה היא עושה ואיך היא בנויה ומוגנת.

המוצר

רקע ומטרות, קהלי יעד ותפקידים, תכונות מרכזיות, מסע המשתמש ואשף ההתאמה.

התוכן והקהילה

טיולים, מקומות ומסלולים, העוזר החכם, אינטראקציה בין משתמשים ותהליך האישור של המנהלים.

הארכיטקטורה

מפת העמודים, שכבות המערכת, מסד הנתונים, ממשקי API חיצוניים וטכנולוגיות.

אבטחה ופרטיות

הרשאות ברמת השורה, אימות מחדש, מדיניות תוכן, הגנה מהזרקות ומחיקת חשבון.

חוויה ונגישות

נגישות WCAG, ניסוח מכיל, טעינה איטית וביצועים, תצוגה במובייל.

איכות והמשך

בדיקות, פריסה, חשבונות הדגמה והצעות להמשך הפיתוח.

הבעיה: תכנון טיול בישראל מפוזר בין כלים רבים

איך זה נראה היום

- מידע על מקומות, מסלולים והמלצות מפוזר בין אתרים, קבוצות ורשתות חברתיות.
- קשה לדעת מה מתאים בדיוק: קושי, נגישות, משך, מחיר ואזור.
- לא קל לבנות מסלול יום שלם ולשתף אותו הלאה.
- רוב הכלים אינם בעברית, או שאינם מותאמים לכתיבה מימין לשמאל.

החזון של TravelIsrael

מקום אחד שבו אפשר למצוא השראה, לקבל המלצה מותאמת אישית, לבנות טיול מתחנות אמיתיות ולשתף אותו עם הקהילה, בעברית ובממשק נקי ונגיש.

גילוי | תכנון | שיתוף | קהילה

שלושה תפקידים, כל אחד עם הרשאות משלו

אורח

גולש בלי חשבון.

- עיון בכל התוכן המאושר
- חיפוש, סינון ומפות
- אשף ההתאמה האישית
- טופס יצירת קשר

משתמש רשום

הרשמה במייל או עם Google.

- יצירת טיולים, מקומות ומסלולים
- דירוגים, ביקורות ומועדפים
- תמונות לגלריה ודיווחים
- התראות ועוזר חכם ליצירה
- מחיקת חשבון עצמית

מנהל

אחריות על איכות התוכן.

- אישור, דחייה והסרה של תוכן
- פיקוח על תגובות ותמונות
- טיפול בדיווחים ובפניות
- ניהול אזורים ומשתמשים
- מינוי מנהלים רק אחרי הזנת סיסמה

מה אפשר לעשות באתר

אשף התאמה
7 שאלות והמלצות לטיולים עם אחוזי התאמה.

בניית טיול
תחנות ממקומות ומסלולים, גרירה לסידור, חישוב משך ומרחק.

עוזר חכם
Gemini ממלא תיאורים ותגיות, ורק אחרי אישור.

מפות
OpenStreetMap, מסלולי GPX וייבוא קבצים.

קהילה
דירוג, ביקורות, מועדפים וגלריית תמונות.

פיקוח
כל תוכן חדש עובר אישור מנהל לפני פרסום.

התראות
עדכונים על אישור, דחייה ופעילות בתוכן שלי.

חיפוש
חיפוש גלובלי, סינון לפי אזור, סוג וקושי.

מהשראה ועד טיול שמשותף עם אחרים

שני מסלולים עיקריים: מי שמחפש המלצה, ומי שרוצה לבנות בעצמו.

מסלול א: קבלת המלצה

1. **דף הבית** — גילוי ראשוני והשראה
2. **אשף** — 7 שאלות על ההעדפות
3. **תוצאות** — טיולים מדורגים לפי התאמה
4. **פרטי טיול** — תחנות, מפה, ביקורות
5. **שמירה** — מועדפים או עריכה אישית

מסלול ב: יצירת תוכן

1. **הרשמה** — מייל או Google
2. **יצירה** — טופס, GPX או עוזר חכם
3. **תצוגה מקדימה** — בדיקה לפני שליחה
4. **אישור מנהל** — פרסום או הסבר לדחייה
5. **קהילה** — דירוגים ותגובות

שבעה שלבים, המלצה אחת מדויקת

1	אזור	צפון, מרכז, ירושלים, דרום, אילת ועוד, כולל תתי-אזורים
2	סוג טיול	טבע, היסטוריה, משפחה, אתגר ועוד
3	קושי	קל, בינוני או קשה
4	נגישות	עגלות, כיסאות גלגלים, מתאים לקשישים
5	תגיות	נוף, מים, חופים, מסעדות ועוד
6	העדפות מיוחדות	משך, מחיר, מספר תחנות
7	סיכום	אישור הבחירות ויציאה לדרך

איך מחושבת ההתאמה

כל טיול מקבל ציון מ-0 ל-100 לפי החפיפה עם הבחירות. מוצגים רק טיולים עם התאמה סבירה, מהגבוהה לנמוכה.

אין תוצאות?

האשף מציע להרחיב את האזור, להוריד דרישות נגישות או לדלג על שלבים, ואפשר לבקש עוד 5 תוצאות.

טיול נבנה ממקומות ומסלולים

מקום

נקודה על המפה: מוזיאון, חוף, אתר מורשת. כולל שעות פתיחה, מחיר, נגישות, טלפון ואתר.

43 מאושרים

טיול

רצף תחנות מסודר, עם חישוב אוטומטי של משך, מרחק, מחיר, קושי ונגישות לפי התחנות.

34 מאושרים

מסלול

מסלול הליכה או רכיבה עם נקודות על המפה, אורך, משך ורמת קושי. אפשר לייבא מקובץ GPX.

20 מאושרים

התחנה בטיול יכולה להיות מקום או מסלול. נתוני הדגמה נכון לאוקטובר 2026.

בונים טיול בכמה קליקים

בונה הטיולים

- הוספת תחנות מתוך מקומות ומסלולים מאושרים, או יצירה מהירה של חדשים.
- סידור מחדש בגרירה, עם בחירת אופן ההגעה בין תחנות: רכב, הליכה או אופניים.
- חישוב אוטומטי של משך כולל, מרחק, מחיר, קושי ונגישות.
- שמירה כטיוטה, תצוגה מקדימה ושליחה לאישור.

ייבוא GPX

קובץ ממכשיר ניווט הופך למסלול, למקום או לטיול עם תחנות.

סוג או אזור חדש

לא מצאתם? כותבים בעצמכם. הערך יתווסף לרשימה לכולם אחרי אישור מנהל.

תמונות

העלאה ל-Storage או קישור, עם תמונת ברירת מחדל מישראל.

עוזר חכם שמציע, והמשתמש מחליט

בטפסי היצירה, העוזר ממלא תיאורים, תגיות ושדות חסרים. שום שינוי לא מוחל לפני אישור.

איך זה עובד

1. המשתמש כותב בקשה חופשית, או לוחץ על פעולה מהירה.
2. השרת מוודא התחברות, מגביל קצב (40 בקשות ל-10 דקות) ומגביל אורך קלט.
3. Gemini מקבל את שדות הטופס האמיתיים ומחזיר הצעות מובנות.
4. ההצעות מוצגות כתצוגה מקדימה, ורק «אישור והחלה» משנה את הטופס.

שרשרת מודלים

Gemini Flash-Lite, ואם הוא עמוס או אינו זמין עובר ל-Gemini Flash. אם שניהם נכשלים, מצב הדגמה מקומי מחליף אותם והעוזר ממשיך לענות.

הגנות

- מפתח ה-API נשמר בשרת בלבד
- העוזר עונה רק בנושאי הטופס (scope guard)
- תוכן שהוחזר מוצג כטקסט, לא כקוד

תוכן חי שהקהילה מעשירה

460
דירוגים

161
ביקורות

145
מועדפים

105
תמונות בגלריות

דירוג וביקורות
דירוג בכוכבים וביקורת אחת לכל משתמש בכל תוכן. אפשר לערוך או למחוק, ועריכה מחזירה את הביקורת לבדיקת מנהל.

מועדפים והתראות
שמירת תוכן לרשימה אישית, והתראה כשבעל התוכן מעדכן אותו. אפשר לבחור על מה לקבל עדכון.

דיווח על תוכן
כל משתמש רשום יכול לדווח על בעיה. הדיווח נכנס לתור של המנהל, והמדווח מקבל הודעה על הטיפול.

שום תוכן לא מתפרסם בלי עין אנושית

1
טיוטה
רק היוצר רואה

2
ממתין
נשלח לאישור

3
מאושר
גלוי לכולם

4
נדחה או הוסר
עם הסבר ליוצר

מסכי מנהל

- טיולים, מקומות ומסלולים עם לשוניות סטטוס
- פיקוח על תגובות ותמונות
- דיווחים ופניות מהאתר
- משתמשים ואזורים

אישור מדורג

אישור טיול מאשר גם מקומות ומסלולים ממתינים שבו, בלחיצה אחת. סוג או אזור חדש מופיעים עם תג כדי שהמנהל יידע מה מתווסף.

שקיפות ליוצר

כל החלטה נשלחת כהתראה, וכשתוכן נדחה מצורפת סיבה. אפשר לתקן ולשלוח שוב לאישור מהאזור האישי.

מפת העמודים

ציבורי

- `/` דף הבית, מספרים וטיולים נבחרים
- `/wizard` אשף ההתאמה והתוצאות
- `/trips` · `/places` · `/trails` רשימות עם סינון וטעינה איטית
- `/[שם]/…` עמוד פרטים לכל תוכן
- `/search` חיפוש גלובלי
- `/help` · `/contact` · `/about`
- `/privacy` · `/terms`

משתמש רשום

- `/register` · `/login` כולל Google
- `/forgot-password` שחזור סיסמה
- `/trips/create` ו- `/places` , `/trails` יצירה ועריכה
- `/profile` אזור אישי, סיסמה והתראות
- `/profile/content` התוכן והמועדפים שלי
- `/notifications` מרכז התראות

מנהל

- `/admin` לוח בקרה
- `/admin/trips` · `places` · `trails`
- `/admin/moderation` פיקוח תגובות ותמונות
- `/admin/reports` דיווחים
- `/admin/messages` פניות מהאתר
- `/admin/users` · `regions`

שלוש שכבות, שירותים חיצוניים מוגדרים היטב

דפדפן

React 18 · TypeScript
ממשק RTL, טפסים עם Zod

Leaflet + OpenStreetMap
מפות ומסלולים

Zustand
מצב צד לקוח

Vercel · Next.js 14

App Router
דפים בשרת ובלקוח

נתיבי API
עוזר, צור קשר, פרוקסי תמונות

Middleware וכותרות אבטחה
CSP, הגנה מהטמעה

שירותים

Supabase
Auth · Postgres + RLS · Storage · Realtime

Google Gemini
עוזר חכם, מהשרת בלבד

Resend
מיילים, אופציונלי

Postgres עם הרשאות ברמת השורה

profiles
- **id** → auth.users
- name, role
- avatar_url

regions
- היררכיה **parent_id**
- status, created_by

places
- name, place_type
- lat / lng, region
- status, **created_by**

trails
- trail_type, length_km
- waypoints (JSON)
- status, **created_by**

trips
- difficulty, duration
- views, favorites, rating
- status, **created_by**

trip_stations
- **trip_id** → trips
- place_id או trail_id
- position, transport

ratings · comments
- entity_type + entity_id
- user_id, ערך או טקסט

favorites · images
- entity_type + entity_id
- user_id, url (https)

reports
- סוג, סיבה, סטטוס
- resolved_by

moderation_queue
- kind: תגובה / תמונה
- seen_at, seen_by

notifications
- user_id, type
- read_at, קישור

contact_messages
- name, subject, message
- status, handled_by

שני סכמות זהות: **public** לייצור ו-**demo** להצגה.

תוכן מקושר בדפוס `entity_type + entity_id`.

34 קבצי סכמה ומיגרציה מתועדים ב-`supabase/`.

המסד עצמו אוכף את ההרשאות

פעולה	אורח	משתמש	מנהל
צפייה בתוכן מאושר	✓	✓	✓
יצירת תוכן (נשמר כטיוטה או ממתין)	✗	✓	✓
פרסום תוכן ישירות	✗	✗	✓
דירוג, ביקורת, מועדפים, דיווח	✗	✓	✓
עריכה ומחיקה של תוכן שלי	✗	שלי בלבד	✓
אישור, דחייה והסרה	✗	✗	✓
שינוי תפקיד של משתמש	✗	✗	עם סיסמה
צפייה במייל של משתמשים	✗	✗	✓

הכללים מוגדרים כמדיניות RLS וכטריגרים ב-Postgres, כך שגם פנייה ישירה ל-API לא עוקפת אותם.

הגנה בשכבות, ולא תלות בשכבה אחת

RLS וטריגרים

כל טבלה מוגנת בהרשאות ברמת השורה. טריגרים חוסמים העלאת תפקיד, זיוף מונים ופרסום ללא אישור.

אימות מחדש

מינוי מנהל ומחיקת חשבון דורשים הזנת סיסמה, והמסד בודק שההתחברות הייתה בחמש הדקות האחרונות.

הגנה מהזרקת קוד

כל טקסט מוצג כטקסט ולא כקוד, השאילתות מוגדרות בפרמטרים, קישורים חייבים להיות http(s), ויש מגבלות אורך.

מדיניות תוכן (CSP)

הדפדפן מריץ סקריפטים רק מהאתר עצמו ומתקשר רק עם האתר ו-Supabase. נבדקה לפני שנאכפה.

פרטיות

מייל ותפקיד אינם נחשפים לציבור: התצוגה הציבורית כוללת שם ותמונה בלבד. מחיקת חשבון מעבירה תוכן שפורסם לפרופיל מערכת.

סודות והגבלות קצב

מפתחות נשמרים רק ב-Vercel ובקובץ מקומי שאינו ב-git. לעוזר ולטופס יצירת הקשר יש מגבלת קצב, ולפרוקסי התמונות רשימת כתובות מותרות.

נוח וברור לכולן ולכולם

נגישות (WCAG)

- בדיקה אוטומטית עם axe-core בדפדפן, במחשב ובמובייל
- ניגודיות צבעים מתוקנת, ותוויות לכל שדה טופס
- קישור «דלג לתוכן», מבנה כותרות ואזורי ניווט
- טולטיפ ושם נגיש לאייקונים שאינם ברורים מעצמם
- קוד מצב 404 אמיתי לתוכן שאינו קיים

חוויית שימוש

- עברית מלאה וכתיבה מימין לשמאל
- ניסוח שפונה לכל המינים: שמות פעולה ולשון רבים
- סמן יד על כל כפתור, והאייקונים מתכהים בריחוף
- תצוגה מותאמת לטלפון, טאבלט ומחשב
- הודעות ברורות על שגיאות וקבלת אישור לפני מחיקה

טוענים רק מה שרואים

עימוד מצד השרת

הרשימות הציבוריות ורשימות המנהל נטענות בעמודים של 12 או 20 פריטים, עם סינון, חיפוש וספירה מדויקת במסד.

טעינה איטית

הפריטים הבאים נטענים כשמגיעים לסוף הרשימה. באזור האישי נחשפים 12 כרטיסים בכל פעם.

תמונות

פרוקסי עם מטמון לתמונות Wikimedia, אופטימיזציה אוטומטית של Next.js, ותמונות ברירת מחדל מוכנות.

מפת האתר נבנית מהמסד ומתעדכנת פעם בשעה, כדי שתוכן חדש יימצא במנועי חיפוש בלי פריסה מחדש.

בדיקות בכמה רמות

79	4	0	34
בדיקות יחידה (Vitest)	תרחישי E2E (Playwright)	שגיאות TypeScript ו-ESLint	קבצי סכמה ומיגרציה

מה נבדק

- לוגיקה: חישובי טיול, סינונים, כתובות, קישורים בטוחים
- זרימות מלאות בדפדפן: התחברות, אשף, יצירה ואישור
- נגישות עם axe-core ובדיקות במובייל

בדיקות אבטחה

- ניסיונות תקיפה אמיתיים מול ה-API עם טוקנים של משתמשים
- העלאת תפקיד, זיוף מונים, פרסום ללא אישור וחשיפת מיילים נחסמו
- בדיקת מחיקת חשבון בעסקה שמתבטלת

מה משמש ולמה

תחום	טכנולוגיה	למה
ממשק	Next.js 14 · React 18 · TypeScript	דפים מהירים, SEO ובטיחות טיפוסים
עיצוב	Tailwind CSS · shadcn/ui	רכיבים נגישים ועיצוב אחיד
טפסים ומצב	React Hook Form · Zod · Zustand	אימות קלט ומצב קל משקל
מסד ואימות	Supabase (Postgres, Auth, Storage, Realtime)	התחברות עם Google ואחסון תמונות, RLS
בינה מלאכותית	Google Gemini API	עוזר חכם לשדות הטפסים
מפות	Leaflet · OpenStreetMap	מפות חינמיות ופתוחות
מיילים	Resend	הודעות אישור, אופציונלי
פריסה ובדיקות	Vercel · GitHub Actions · Vitest · Playwright	פריסה אוטומטית ובדיקות

איך מנסים את המערכת

האתר החי

travel-israel.vercel.app

מחובר למסד Supabase אמיתי ולעוזר Gemini. הנתונים בסכמת ההדגמה: 43 מקומות, 20 מסלולים ו-34 טיולים מאושרים, וקהילה עם דירוגים וביקורות.

עברית RTL · Gemini · Supabase

חשבונות הדגמה

תפקיד	מה אפשר לראות
מנהל	אישור תוכן, פיקוח, משתמשים ואזורים
משתמש רשום	יצירת תוכן, מועדפים וביקורות
אורח	גלישה, אשף וחיפוש בלי התחברות

פרטי ההתחברות נמסרים בנפרד ואינם נשמרים במאגר הקוד או במסמך זה.

מה אפשר להוסיף בהמשך

קהילה

- מעקב אחר יוצרים
- תגובות לתגובות
- התראות במייל על פניות

חכמה

- בניית טיול שלם מבקשה חופשית
- התאמה לפי מזג אוויר ועונה
- תרגום לאנגלית וערבית

תשתית

- אפליקציה להתקנה בטלפון (PWA)
- עבודה ללא חיבור למסלולים שמורים
- שדרוג לגרסת Next חדשה

Adventure starts here

תודה על ההקשבה

שאלות, הערות והצעות יתקבלו בשמחה.



travel-israel.vercel.app

קוד המקור ב-GitHub